



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Julio Chumbimuni Ricci

Código:

1.

```
jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ make asan
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 p4.cpp -o build/asan/p4
rm -f p1 p2 p3 p4
ln -s build/asan/p1 p1
jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ ./p1
SI existen 2 numeros con suma 15
NO existen 2 numeros con suma 10
```

2.

```
jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ make asan
rm -f p1 p2 p3 p4
ln -s build/asan/p1 p1
jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ ./build/asan/p2
Numero de palabras que comienzan con vocal: 6
```

3.

```

jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ make asan
rm -f p1 p2 p3 p4
ln -s build/asan/p1 p1
jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ ./build/asan/p3
Matriz inicial:
3 8 7 2 5 4 9 6 1
5 2 1 3 9 7 8 4 6
9 2 7 1 6 3 8 5 4
4 6 7 3 5 8 1 2 9
1 3 6 4 9 7 8 2 5
3 4 6 5 9 7 2 8 1
8 2 1 5 4 9 7 3 6
8 6 3 5 2 4 1 9 7
6 7 9 2 3 5 4 1 8

Fila inicial (1-9): 3
Columna inicial (1-9): 4
Valor seleccionado: 3

Tablero final:
9 6 1 3 8 7 2 5 4
5 2 1 3 9 7 8 4 6
7 1 6 3 8 5 4 9 2
4 6 7 3 5 8 1 2 9
2 5 1 3 6 4 9 7 8
2 8 1 3 4 6 5 9 7
4 9 7 3 6 8 2 1 5
7 8 6 3 5 2 4 1 9
7 9 2 3 5 4 1 8 6

```

4.

```

jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ make asan
rm -f p1 p2 p3 p4
ln -s build/asan/p1 p1
jkio@jkio-MS-7C52:~/Descargas/Verano/pc02-cc112a-jko-7/Semana 3/PC3$ ./build/asan/p4
copian      (posicion 19)
los         (posicion 0)
no          (posicion 13)
ordenan     (posicion 46)
punteros    (posicion 4)
referencian (posicion 29)
se          (posicion 16)
se          (posicion 43)
se          (posicion 26)
y           (posicion 41)

```